

Autore: Giovanni Strazzullo

Data: 18 ottobre 2025

Ambiente: Kali Linux + Windows 10 (VirtualBox)

Obiettivo del progetto

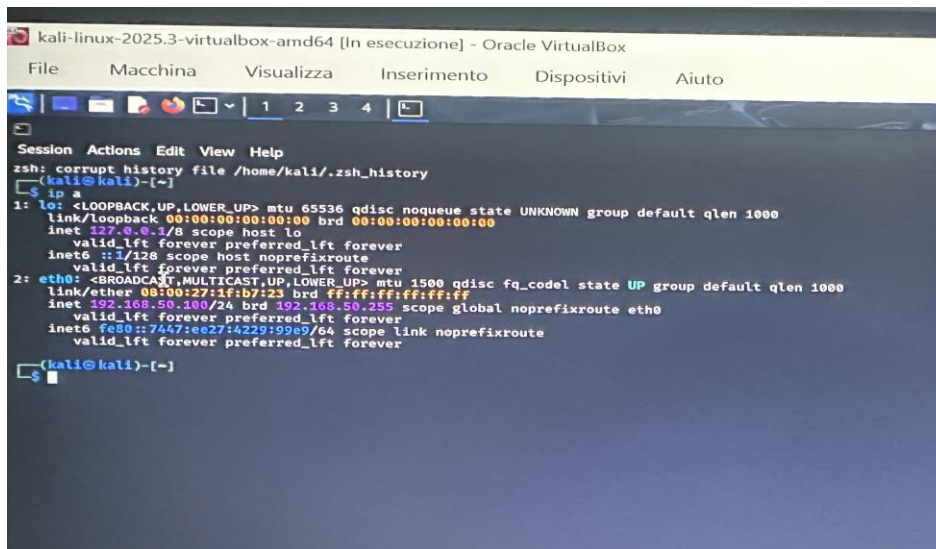
Simulare un ambiente di laboratorio virtuale, dove osserveremo un client con indirizzo 192.168.50.102 (Windows) richiederà tramite browser una risorsa all'hostname epicode.internal che risponderà all'indirizzo 192.168.50.100. Intercettare la comunicazione con Wireshark evidenziando i MAC address di sorgente e destinazione ed il contenuto della richiesta HTTPS, ripetere lo stesso comando sostituendo il server HTTP con HTTPS.

Fase 1.

Configurazione dei due ambienti di lavoro, impostando i seguenti indirizzi alle seguenti macchine;

- IP Kali: 192.168.50.100
- IP Windows: 192.168.50.101

Figura 1

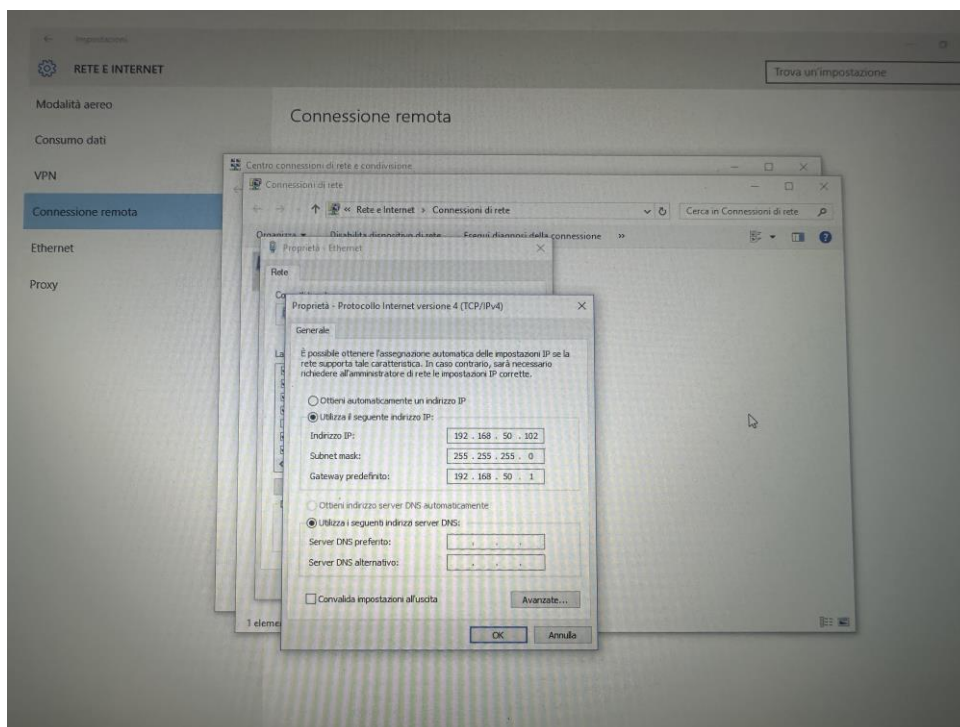


```
kali-linux-2025.3-virtualbox-amd64 [In esecuzione] - Oracle VirtualBox
File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto

Session Actions Edit View Help
zsh: corrupt history file /home/kali/.zsh_history
(kali@kali)~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1f:b7:23 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.100/24 brd 192.168.50.255 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::7447:ee27:1422:99e9/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
(kali@kali)~$
```

Nella figura 1 possiamo notare l'indirizzo 192.168.50.100 è stato assegnato correttamente a Kali

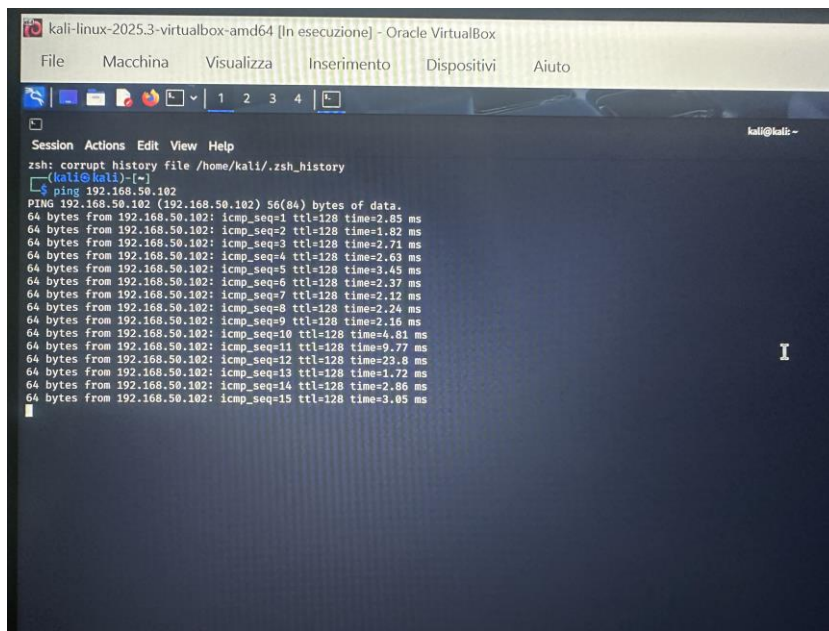
Figura 2



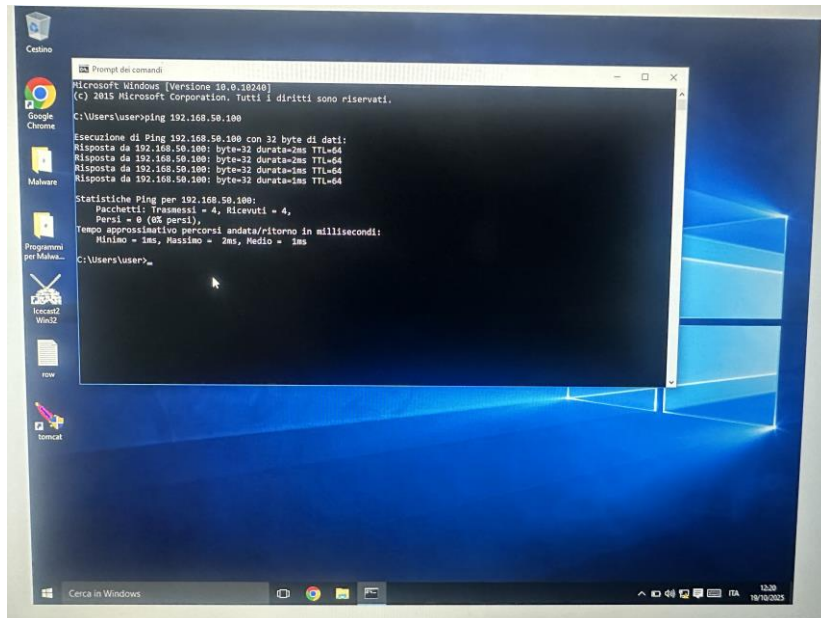
Nella Figura 2 possiamo notare che l'indirizzo 192.168.50.102 è stato assegnato a Windows

Il secondo passaggio da effettuare è controllare le macchine che comunicano sullo stesso ambiente

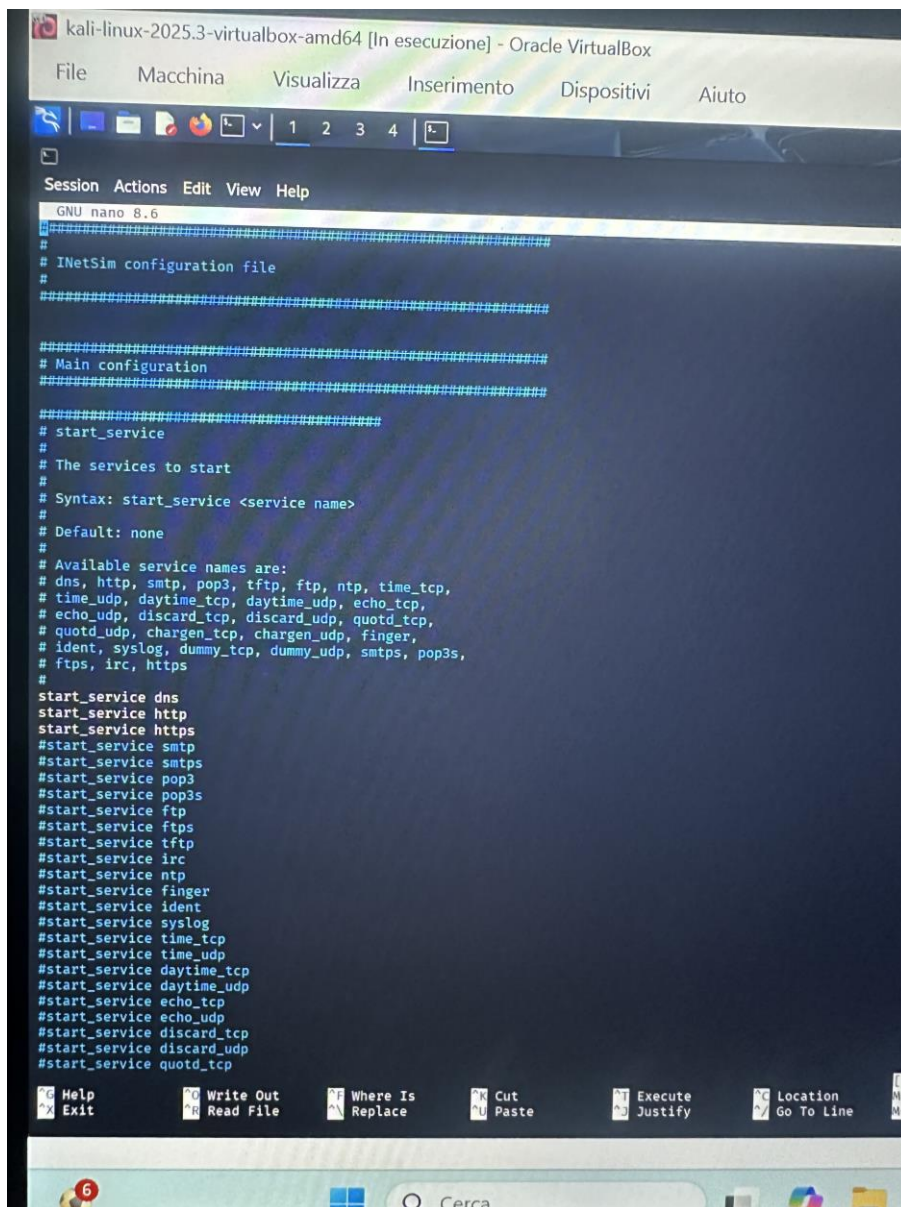
1- PROVA COMUNICAZIONE TRA KALI – WINDOWS



2- PROVA COMUNICAZIONE TRA WINDOWS – KALI



Il passaggio successivo dopo il completamento e la conferma che le macchine comunicano sulla stessa rete, procediamo con la configurazione di HTTP,HTTPS,DNS su kali attraverso il comando ; SUDO NANO/ETC/INETSIM/INETSIM.CONF



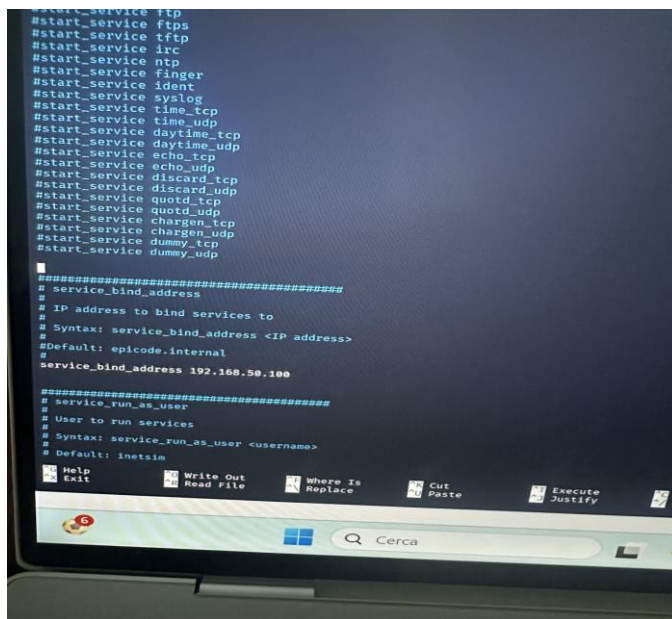
```
GNU nano 8.6
#####
#
# INetSim configuration file
#
#####
# Main configuration
#####
#####
# start_service
#
# The services to start
#
# Syntax: start_service <service name>
#
# Default: none
#
# Available service names are:
# dns, http, smtp, pop3, ftp, ntp, time_tcp,
# time_udp, daytime_tcp, daytime_udp, echo_tcp,
# echo_udp, discard_tcp, discard_udp, quotd_tcp,
# quotd_udp, chargen_tcp, chargen_udp, finger,
# ident, syslog, dummy_tcp, dummy_udp, smtps, pop3s,
# ftps, irc, https
#
start_service dns
start_service http
start_service https
#start_service smtp
#start_service smtps
#start_service pop3
#start_service pop3s
#start_service ftp
#start_service ftps
#start_service tftp
#start_service irc
#start_service ntp
#start_service finger
#start_service ident
#start_service syslog
#start_service time_tcp
#start_service time_udp
#start_service daytime_tcp
#start_service daytime_udp
#start_service echo_tcp
#start_service echo_udp
#start_service discard_tcp
#start_service discard_udp
#start_service quotd_tcp
```

In questo passaggio abbiamo trasformato i commenti in comandi attivando il servizio di DNS,HTTP,HTTPS

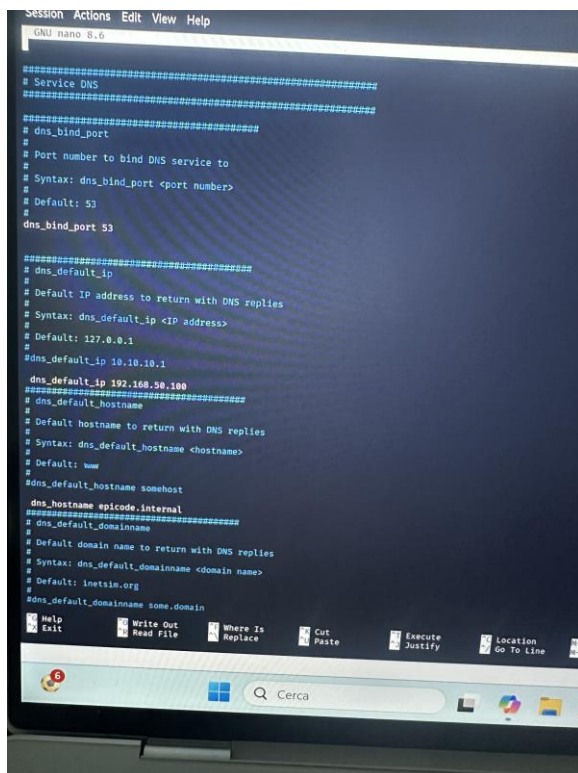
Nei seguenti passaggi assegneremo l'indirizzo ip di rete locale, apriremo la porta del DNS,HTTP,HTTPS, assegneremo al DNS un indirizzo ip, infine daremo un nome al hostname del DNS.

Allego Passaggi

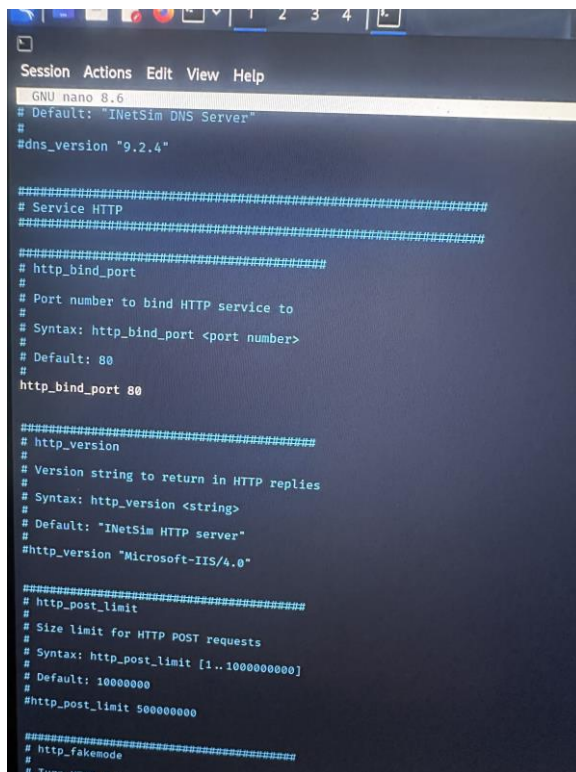
- Passaggio 1



- Passaggio 2



APERTURA PORTA HTTP



```
Session Actions Edit View Help
GNU nano 8.6
# Default: "InetSim DNS Server"
#
#dns_version "9.2.4"

#####
# Service HTTP
#####

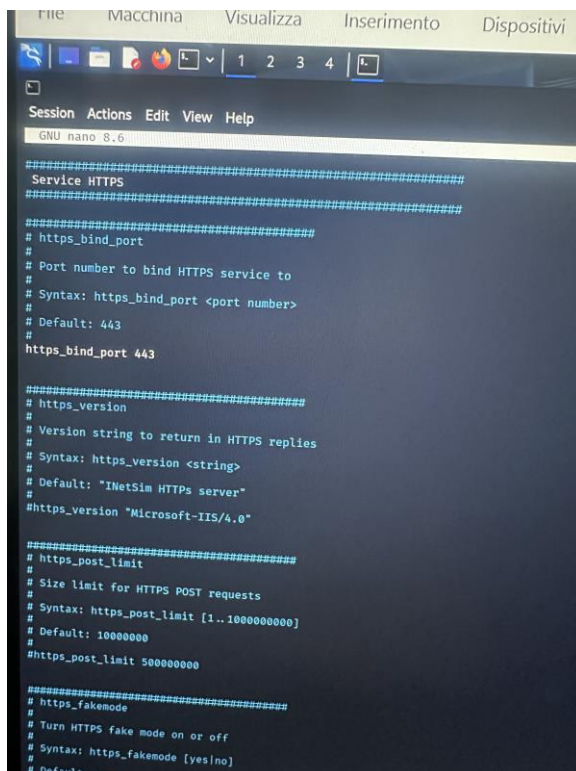
#####
# http_bind_port
#
# Port number to bind HTTP service to
# Syntax: http_bind_port <port number>
# Default: 80
#
http_bind_port 80

#####
# http_version
#
# Version string to return in HTTP replies
# Syntax: http_version <string>
# Default: "InetSim HTTP server"
#http_version "Microsoft-IIS/4.0"

#####
# http_post_limit
#
# Size limit for HTTP POST requests
# Syntax: http_post_limit [1..1000000000]
# Default: 10000000
#
#http_post_limit 500000000

#####
# http_fakemode
#
# Turn HTTP fake mode on or off
# Syntax: http_fakemode [yes|no]
# Default: yes
```

APERTURA PORTA HTTPS



```
file Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi
Session Actions Edit View Help
GNU nano 8.6

#####
# Service HTTPS
#####

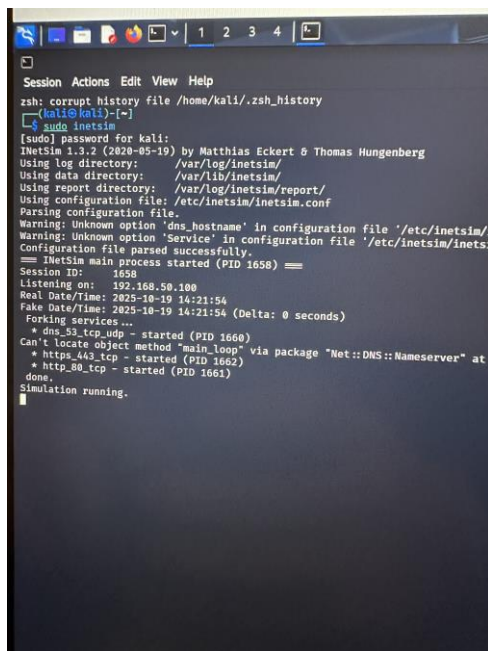
#####
# https_bind_port
#
# Port number to bind HTTPS service to
# Syntax: https_bind_port <port number>
# Default: 443
#
https_bind_port 443

#####
# https_version
#
# Version string to return in HTTPS replies
# Syntax: https_version <string>
# Default: "InetSim HTTPS server"
#https_version "Microsoft-IIS/4.0"

#####
# https_post_limit
#
# Size limit for HTTPS POST requests
# Syntax: https_post_limit [1..1000000000]
# Default: 10000000
#
#https_post_limit 500000000

#####
# https_fakemode
#
# Turn HTTPS fake mode on or off
# Syntax: https_fakemode [yes|no]
# Default: yes
```

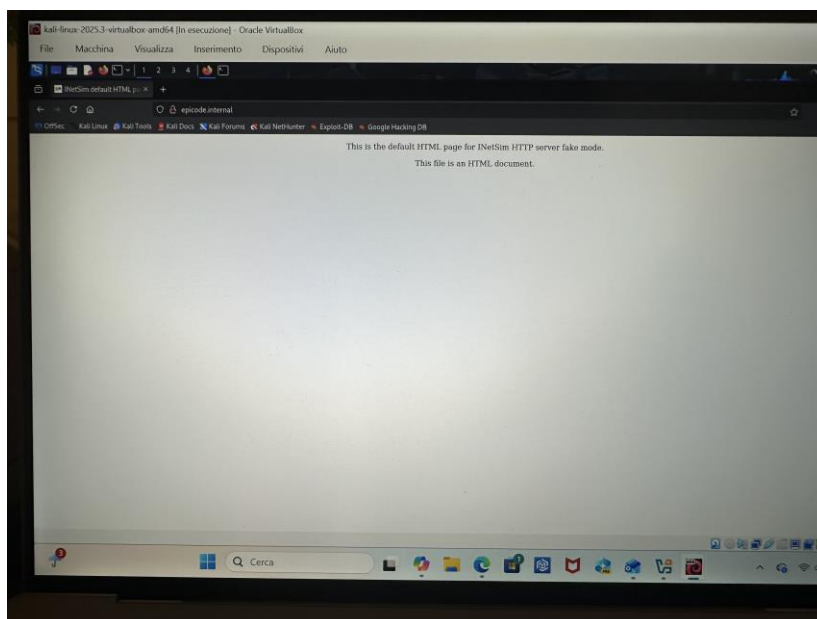
Nel passaggio successivo attiviamo il comando `sudo inetsim` in modo da attivare il software. Allego passaggio



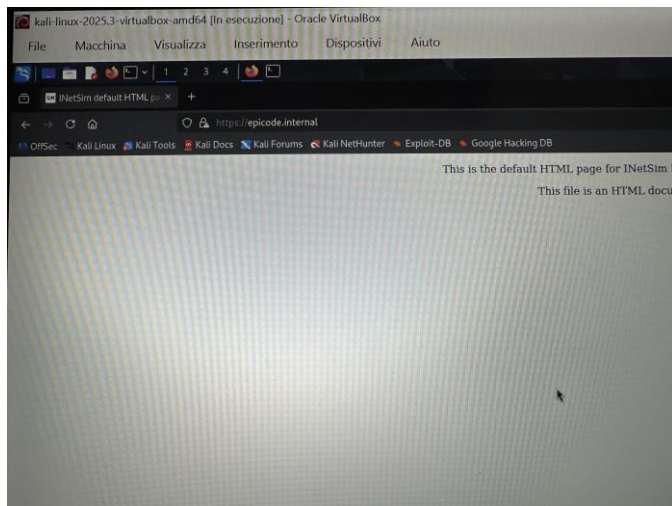
```
Session Actions Edit View Help
zsh: corrupt history file /home/kali/.zsh_history
kali@kali:~$ sudo inetsim
[sudo] password for kali:
InetSim 1.3.2 (2020-05-19) by Matthias Eckert & Thomas Hungenberg
Using log directory: /var/log/inetsim/
Using data directory: /var/lib/inetsim/
Using report directory: /var/log/inetsim/report/
Using configuration file: /etc/inetsim/inetsim.conf
Parsing configuration file.
Warning: Unknown option 'dns_hostname' in configuration file '/etc/inetsim/inetsim.conf'
Warning: Unknown option 'Service' in configuration file '/etc/inetsim/inetsim.conf'
Configuration file parsed successfully.
InetSim main process started (PID 1658)
Session ID: 1658
Listening on: 192.168.50.100
Real Date/Time: 2025-10-19 14:21:54
Fake Date/Time: 2025-10-19 14:21:54 (Delta: 0 seconds)
Forking services...
* dns_53_tcp_udp - started (PID 1660)
Can't locate object method "main_loop" via package "Net::DNS::Nameserver" at
* https_443_tcp - started (PID 1662)
* http_80_tcp - started (PID 1661)
done.
Simulation running.
```

Dopo attivato il comando apriremo la pagina epicode.internal con il motore di ricerca di Kali.

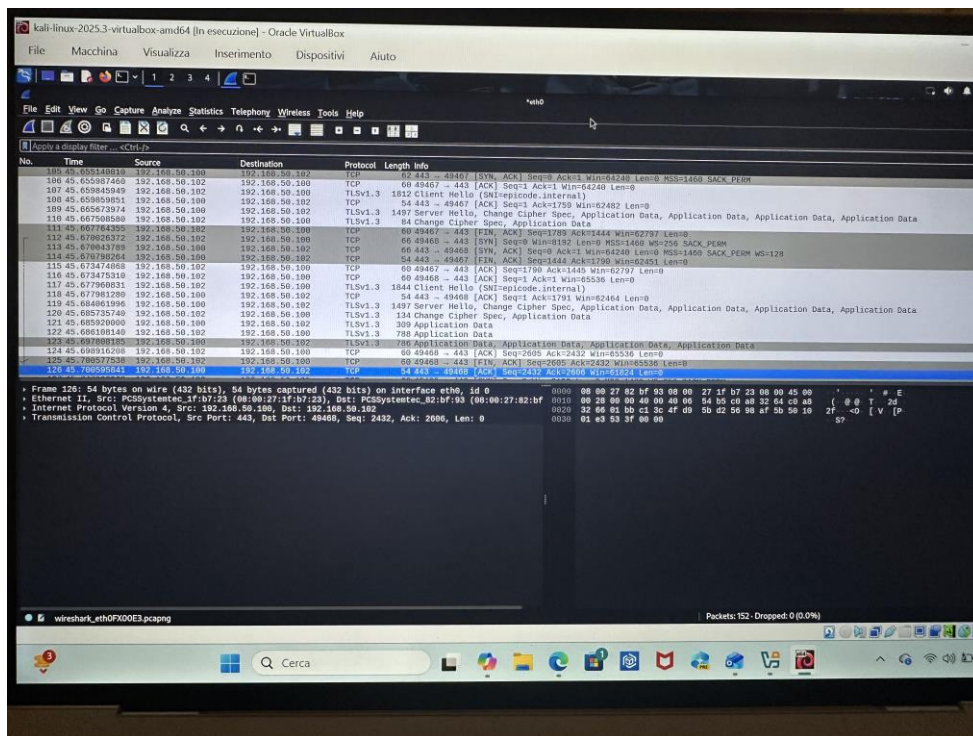
Allego foto



Adesso proviamo con HTTPS, allego foto



Adesso faremo la prova con il browser da Windows ed esamineremo i pacchetti tramite Wireshark su Kali .



Ho analizzato il traffico HTTPS e ho visto che i dati erano protetti, si vede solo la fase iniziale di connessione e poi tutto è cifrato, quindi non si può leggere cosa viene scambiato, mentre nel traffico HTTP si vede tutto in chiaro, la richiesta del browser, il tipo di pagina richiesta, le intestazioni e anche il contenuto della risposta. È tutto leggibile perché non è cifrato.